



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Dinámica de Fluidos

FIS-3523

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2114, FIS-3515

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Dinámica de Fluidos estudia el comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento, junto con los mecanismos de transmisión de calor asociados. Partiendo de las propiedades fundamentales de los fluidos y de los principios de la hidrostática, la asignatura avanza hacia el equilibrio relativo, la estabilidad y flotación de cuerpos, la hidrodinámica del fluido incompresible y los fenómenos transitorios (golpe de ariete y cavitación), para culminar con la conducción, la radiación y la convección del calor.

El curso privilegia una comprensión conceptual clara de los hechos fundamentales, sin renunciar al rigor del análisis matemático deductivo necesario para formular las leyes y sus aplicaciones. El aprendizaje se apoya en la resolución sistemática de problemas, en analogías con otros fenómenos físicos conocidos y en el uso de simulaciones numéricas, de modo que el estudiante integre la teoría con su aplicación práctica en contextos profesionales y académicos.

Estos contenidos son esenciales para analizar y explicar fenómenos naturales comunes y su impacto en aplicaciones técnicas (hidráulica, meteorología, oceanografía e ingeniería térmica) y constituyen una base sólida para las asignaturas avanzadas de la carrera y para el ejercicio profesional en física y áreas afines.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Hidráulica o áreas afines, preferiblemente Doctorado, con dominio de la mecánica de fluidos y la transmisión de calor. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física, experiencia en investigación en mecánica de fluidos o áreas relacionadas, competencia en el uso de tecnologías educativas y de herramientas de simulación numérica, capacidad para explicar conceptos complejos de manera clara y accesible, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y disposición para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico y profesional.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar las propiedades fundamentales de los fluidos y aplicar los principios de la hidrostática al cálculo de presiones sobre superficies sumergidas y del empuje de Arquímedes.
- RAE-2** Analizar el comportamiento de líquidos en equilibrio relativo, bajo aceleración lineal uniforme y en rotación con velocidad angular constante, y evaluar la estabilidad de cuerpos sumergidos y flotantes mediante la altura metacéntrica.
- RAE-3** Aplicar las ecuaciones de continuidad y de Bernoulli a la resolución de problemas de hidrodinámica del fluido incompresible, incluido el análisis de las energías del fluido.
- RAE-4** Resolver problemas de resistencia al movimiento de los fluidos y de fenómenos transitorios, como el golpe de ariete y la cavitación, empleando el teorema del impulso.
- RAE-5** Describir y aplicar los mecanismos de transmisión de calor (conducción, radiación y convección) al análisis de sistemas con fluidos.
- RAE-6** Utilizar simulaciones y herramientas computacionales para modelar fenómenos de la dinámica de fluidos y la transmisión de calor, interpretando los resultados y formulando predicciones a partir de los modelos.
- RAE-7** Comunicar los resultados de análisis y proyectos de dinámica de fluidos, de forma oral y escrita, con el lenguaje técnico adecuado y razonamiento crítico.

CONTENIDO

Unidad 1: Propiedades de los fluidos e hidrostática

Definiciones y propiedades de los fluidos; principios fundamentales de la hidrostática; presiones sobre superficies sumergidas; principio de Arquímedes; equilibrio y balance de masas

Unidad 2: Equilibrio relativo, estabilidad y flotación

Equilibrio relativo de líquidos; aceleración lineal uniforme; giro respecto a un eje vertical con velocidad angular constante; empujes y fuerzas de flotación; altura metacéntrica; estabilidad de cuerpos flotantes bajo la acción de pequeños movimientos

Unidad 3: Hidrodinámica: continuidad y Bernoulli

Tipos de fluidos y regímenes de flujo; ecuación de continuidad; ecuación de Bernoulli; energías del fluido incompresible

Unidad 4: Resistencia de los fluidos y fenómenos transitorios

Resistencia de superficie; resistencia de forma; sobrepresiones y depresiones; golpe de ariete; cavitación; teorema del impulso

Unidad 5: Conducción de calor

Conducción unidimensional; conducción en superficies extendidas; sistemas con fuentes de calor

Unidad 6: Radiación y convección

Radiación térmica; convección natural; convección forzada; transmisión de calor en fluidos

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.18 Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
- E.20 Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos); Estudios de caso	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Mataix, C. (1982). Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas (2.ª ed.). Harla.
Streeter, V. L., & Wylie, E. B. (1988). Mecánica de los fluidos. McGraw-Hill.
Kreith, F. (1977). Principios de transmisión de calor. Blucher.

Complementarias

- Cengel, Y. A., & Cimbala, J. M. (2006). Mecánica de fluidos: fundamentos y aplicaciones. McGraw-Hill.
- White, F. M. (2003). Mecánica de fluidos (6.^a ed.). McGraw-Hill.
- Mott, R. L. (2006). Mecánica de fluidos aplicada (6.^a ed.). Pearson Educación.
- Kundu, P. K., & Cohen, I. M. (2007). Fluid mechanics (4.^a ed.). Academic Press.
- Schlichting, H., & Gersten, K. (2000). Boundary-layer theory (8.^a ed.). Springer.